

Differentialrechnung

Note:

Jonas Guler

Klasse: 3GaMa

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 12.06.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	2	2	6	4	4	6	4	6	34
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der Taschenrechner erlaubt.

In den **Aufgaben 3, 4 und 7** werden Lösungswege mit Hilfe der CAS-Funktionen des Taschenrechners **nicht** bewertet.

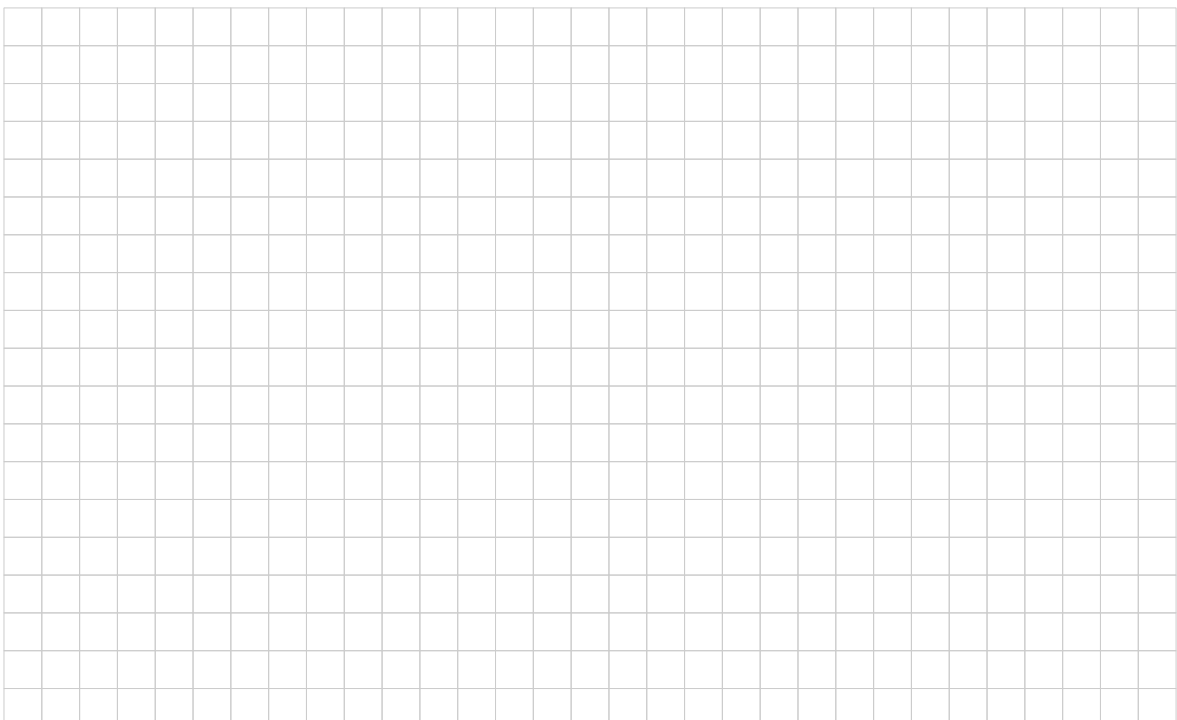
Aufgabe 1**2 Punkte**

Erkläre einem Laien in eigenen Worten die Begriffe «konvex» und «konkav».
Mache dazu eine Skizze.

**Aufgabe 2****2 Punkte**

Nimm zur folgenden Aussage Stellung und beurteile, was an der Aussage wahr ist oder falsch.

«Ist $f(x) = x^7$, so ist die 7. Ableitung dieser Funktion nach x gleich 0.»



Aufgabe 3**6 Punkte**

Berechne die erste Ableitungsfunktion schrittweise von Hand, in dem du bei jeder Umformung deutlich machst, welche Regel (SR = Summenregel, FR = Faktorregel, PR = Potenzregel, AK = Ableitung einer Konstanten) verwendet wird.

(a) (2 Punkte) $f(x) = x^7 - 5.7x^2 + 1$

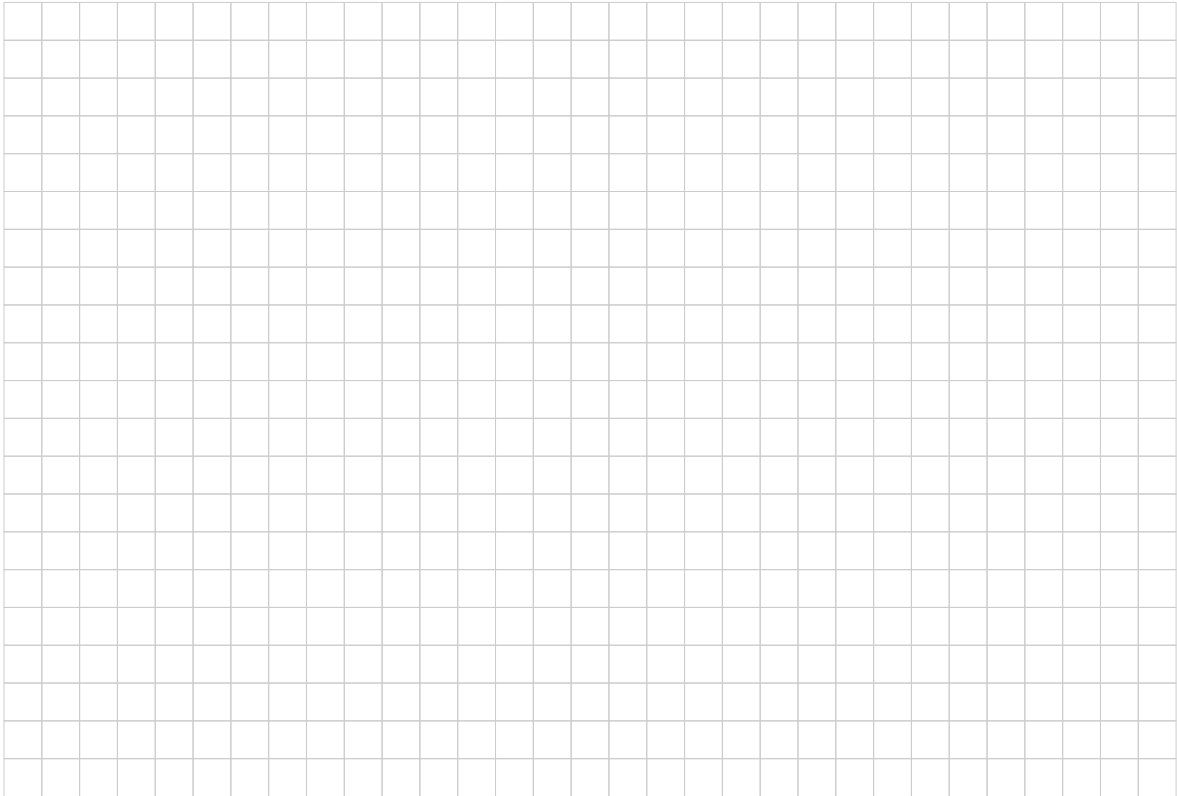
(b) (2 Punkte) $g(x) = \frac{x^4 + \sqrt{2}}{3}$

(c) (2 Punkte) $h(x) = \frac{1}{5}x^5 + 2x^4 - \sqrt[3]{x}$

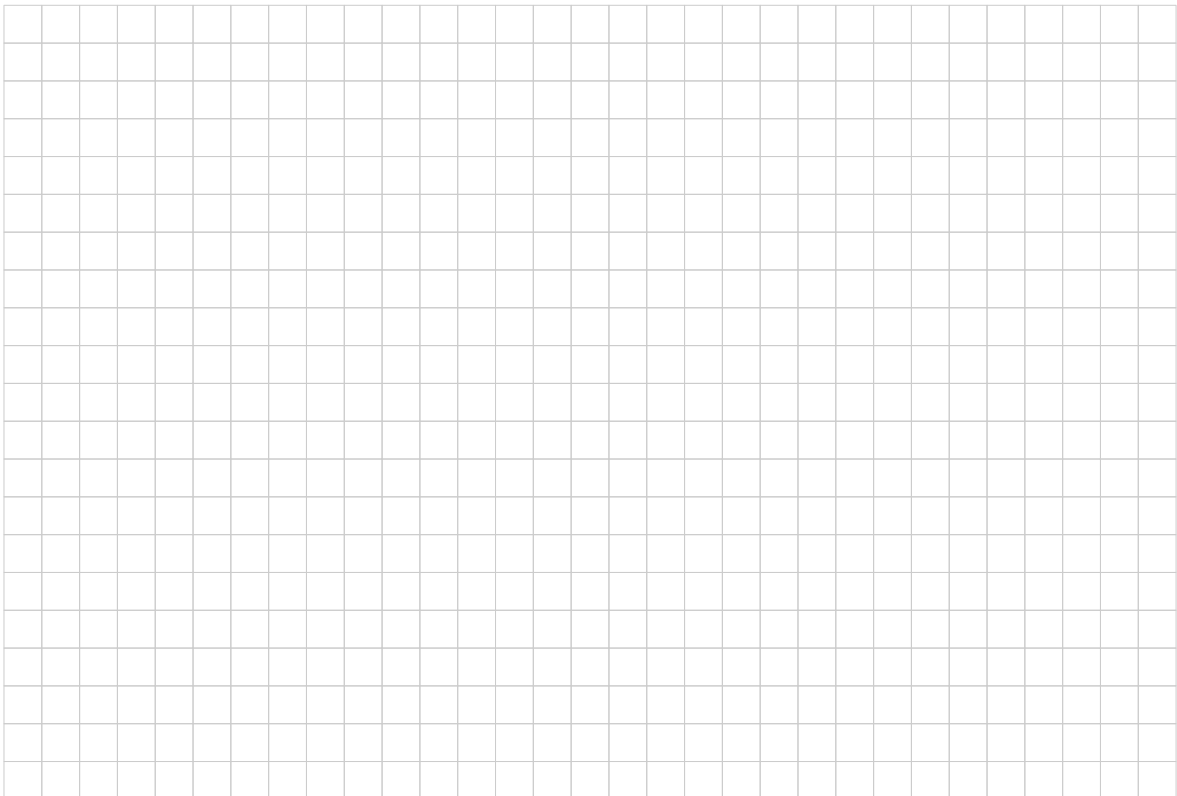


Aufgabe 4**4 Punkte**

Gegeben ist die Funktion $f(x) = \frac{-1}{2}x^2 - 4x$. Bestimme die Gleichungen der Tangente t im Punkt $x_0 = 6$.

**Aufgabe 5****4 Punkte**

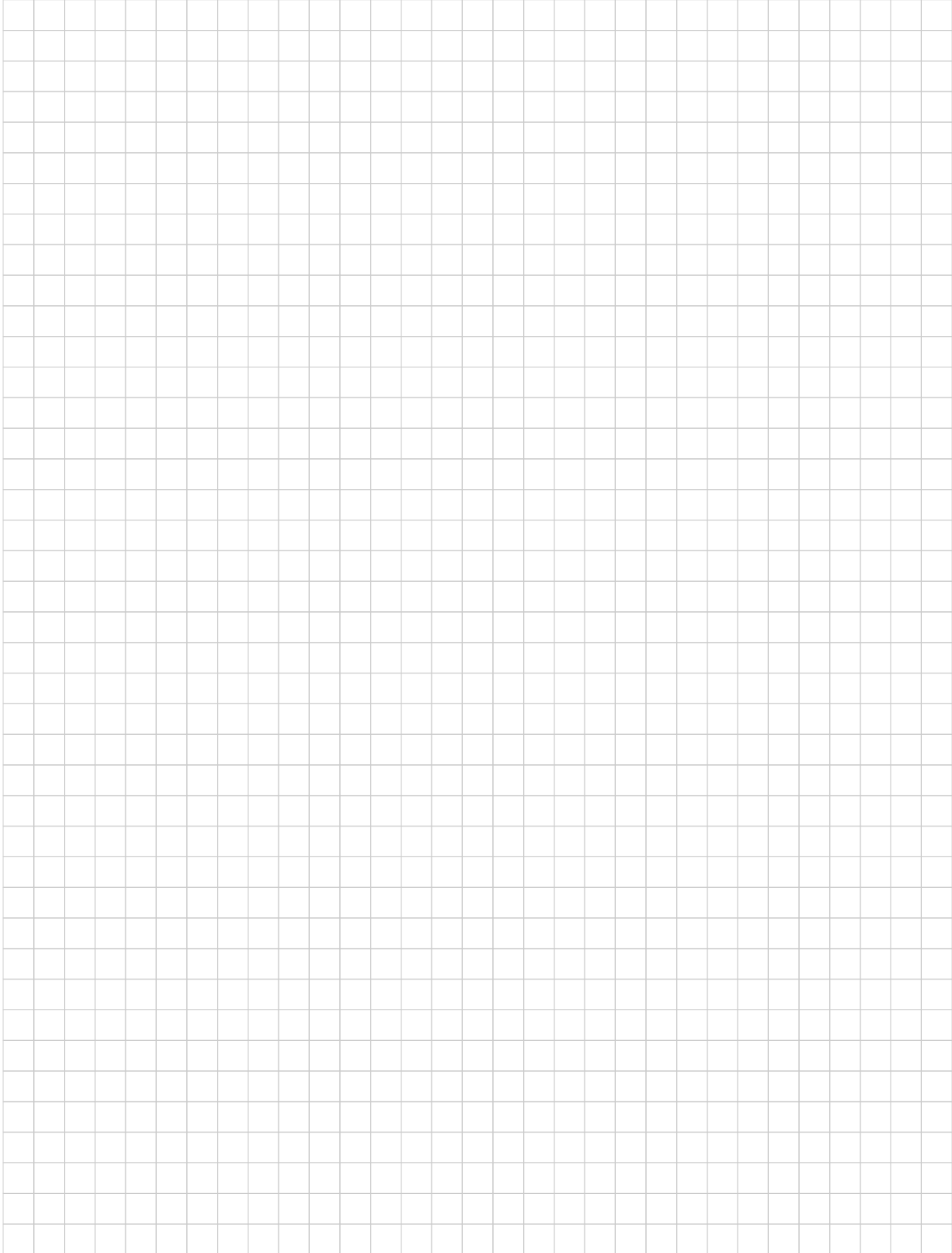
Für welchen Wert des Parameters $a \in \mathbb{R}$ berührt der Graph der Funktion $f(x) = \frac{1}{2}x^3 + ax^2 + 32x - 48$ an der Stelle $x_0 = 4$ die x-Achse?



Aufgabe 6**6 Punkte**

Betrachten wir die folgende Funktion $f(x) = x^5 - 3x^4 + 5x^2 + 2$.

- (a) (4 Punkte) Finde die Gleichung der Normalen an den Graphen von f im Punkt $P(1 \mid y)$.
- (b) (2 Punkte) Unter welchem spitzen Winkel schneidet die Normale die x -Achse?



Aufgabe 7**4 Punkte**

Welche Funktionsgleichung hat die Gerade, welche die Parabel $p(x) = 2x^2 - 3x$ berührt und die Gerade $g(x) = -\frac{1}{5}x + 1$ rechtwinklig schneidet?



Aufgabe 8**6 Punkte**

Untersuche die folgende Funktion

$$f(x) = \frac{1}{4}x^5 - x^3 + x.$$

und führe eine vollständige Kurvendiskussion durch.

